中学 3 年生　数学　後期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】
- 平方根
- 二次方程式の解き方
- 二次方程式の利用　・二次関数
- 二次関数の応用
- 相似な三角形

【注意事項】

・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと

・用語は漢字で答えること

・丸付けは厳しく付けること（迷ったら×にしてください）

・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと

・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること

・分からない問題は、必ず塾で質問すること

・問 9 と 10 は選択問題である。 A・B のいずれか一方を選択し、選択した問題のみ解答すること

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　／100

1 （配点：２点×１０）

(1) $4a^2b \div ab^2 \times (-2b)$　　(2) $\sqrt{27}+\sqrt{48}$

(3) $(x-1)^2=5$　　(4) $(x+2)^2+5=9$

(5) $x^2-10x+24=0$　　(6) $3x^2=6x$

(7) $x^2-9x+19=0$　　(8) $\left(\sqrt{2}+3\right)\left(\sqrt{2}+4\right)$

(9) $5x^2-7x+2=0$　　(10) $2(x-1)^2=(x+5)(x-2)+6$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)		

2 （配点：(3) ４点　他３点×３）

(1) 二次方程式 $x^2+ax-10=0$の解の１つが２であるとき，aの値を求めよ。また，他の解を求めよ。

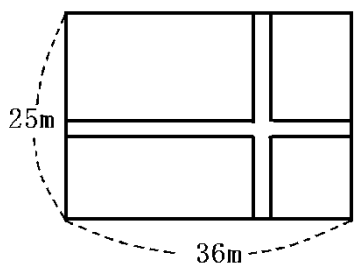
[解答欄]

a＝	x＝

(2)5 本中２本が当たりのくじがある。１回くじを引いたとき，当たりを引く確率を求めよ。

[解答欄]

(3) 2 辺の長さが 25m，36m の長方形の畑がある。これに右の図のように縦と横に同じ幅の道をつくり，残った畑の面積が 840m^2 になるようにする。
道幅をいくらにすればよいか。

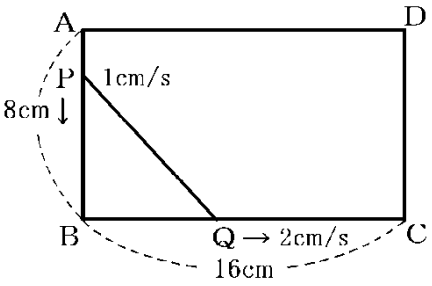


[解答欄]

(4)$\sqrt{270m}$が自然数となる自然数mのうち，もっとも小さいものを求めよ。

[解答欄]

3 （配点：３点×３）



AB＝8cm，BC＝16cm の長方形 ABCD がある。点 P は，辺 AB 上を A から B まで毎秒 1cm の速さで動き，点 Q は辺 BC 上を B から C まで毎秒 2cm の速さで動くものとする。 P, Q が同時に出発するとき，方程式をつくって次の問いに答えなさい。

(1) P, Q が出発してから 2 秒後の△PBQ の面積を求めよ。

(2) 点 P が辺 AB のちょうど真ん中にある時の△PBQ の面積を求めよ。

(3) △PBQ の面積が 15cm^2 になるのは何秒後か。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)

4 （配点：２点×４）

次の関数について，後の各問いに答えよ。

ア $y=x$　　イ $y=-2x+1$　　ウ $y=\frac{x}{2}$　　エ $y=\frac{2}{x}$　　オ $y=x^2$

カ $y=-2x^2$　　キ $y=-\frac{1}{2}x^2$

(1) グラフが直線になるものをすべてあげよ。

(2) $x<0$の範囲で，xの値が増加すると，yの値が減少するものをすべてあげよ。

(3) グラフが原点を通らないものをすべてあげよ。

(4) オ、カ、キのグラフで、グラフの開き方が大きい順に並べなさい。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)		

5 （配点：３点×２）

y は x の 2 乗に比例している。各場合において、(a) y を x の式で表し、(b) x＝−3 のときの y 値を求めよ。

(1) x＝２のとき，y＝12

(2) x＝２のとき、y＝36

[解答欄]

(1)(a)	(b)
(2)(a)	(b)

6 （配点：１点×８）

(1) 次の文中の①～⑤に適語を入れよ。

yがxの 2 乗に比例する関数は，比例定数をaとすると，(　①　)と表され，そのグラフは，(　②　)を通る曲線で，(　③　)と呼ばれる。また，(　④　)軸について(　⑤　)である。

[解答欄]

①	②	③
④	⑤	

(2) 次の文中の①～③の(　　)内からそれぞれ適語を選べ。

(a)①のグラフは，$a > 0$のとき，x軸の①(上／下)側にあり，②(上／下)に開いている。aの絶対値が大きいほど開き方は③(大きく／小さく)なる。

[解答欄]

①	②	③

7 （配点：３×５点）

各問に答えよ。

(1) 関数 $y=2x^2$ について，x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めよ。

(2) 関数 $y=ax^2$ で，x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が 12 になった。このとき，a の値を求めよ。

(3) 関数 $y=x^2$ で，x の値が a から $a+2$ まで増加するときの変化の割合は 4 である。このとき，a の値を求めよ。

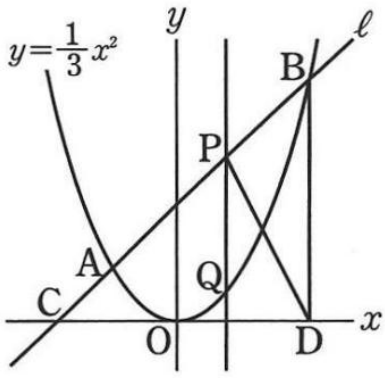
(4) 関数 $y=x^2$ について，x の変域が $2 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めよ。

(5) 関数 $y=-2x^2$ で，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	

8 （配点：３点×３）



右の図のように，直線 ℓ は放物線 $y=\frac{1}{3}x^2$ と２点 A，B で交わり，x軸とは点 C で交わっている。

点 B からx軸に垂線をひき，交点を D とする。点 P は線分 AB 上を動き，点 P を通りx軸に垂直な直線が放物線と交わる点を Q とする。

２点 A，B のx座標がそれぞれ −3，6 のとき，次の問いに答えよ。

(1) $PQ=5$となるような点 P のx座標をすべて求めよ。

(2) △PCD をx軸のまわりに１回転させてできる立体の体積が196πとなるような点 P のx座標を求めよ。

(3)点 O を通り、△AOB の面積を２等分する直線の式を求めなさい。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)

問 9,10 は A・B のいずれか一方を選択し、選択した問題のみ解答してください。
問 9A,10A：二次関数の応用　　問 9B,10B：相似な図形

9A （配点：３点×２）

ボールが斜面をころがり始めてからの時間を x 秒，その間にころがった距離を y m とすると，ｙはｘの２乗に比例し、$x = 2$ のとき $y = 8$ であった。各問いに答えよ。

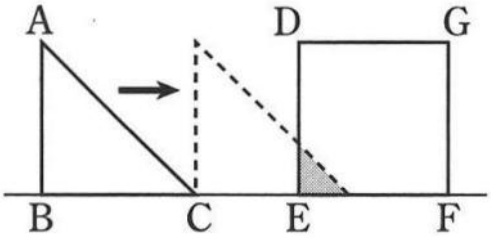
(1) ｙをｘの式で表しなさい。

(2) この運動について，３秒から５秒までの平均の速さを求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)

10A （配点：３点×２）



右の図のように、１辺が 6cm の正方形 DEFG を固定し、直角をはさむ２辺が 6cm の直角二等辺三角形である△ABC を，矢印の方向に毎秒 0.5cm の速さで点Ｃが点Ｆにくるまで移動させる。点 C が点 E の位置にきたときからｘ秒後の△ABC と正方形 DEFG の重なった部分の面積をｙ cm^2 として，次の問いに答えよ。

(1) ｙをｘの式で表せ。また，ｘの変域とｙの変域をそれぞれ求めよ。

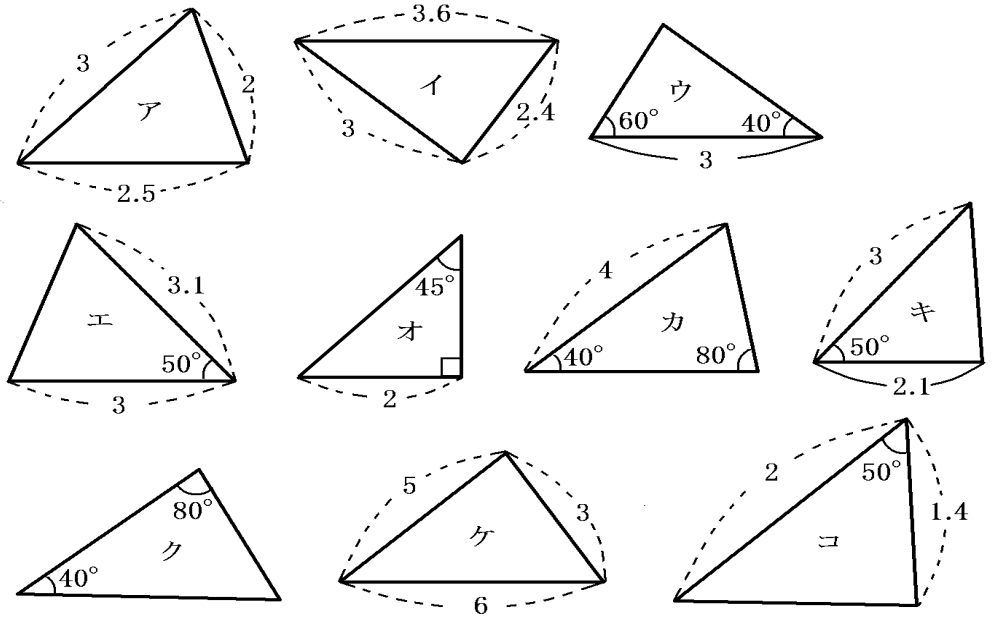
(2) 重なった部分の面積と△ABC の面積の比が１：３になるときのｘの値を求めよ。

[解答欄]

(1)式	ｘの変域	ｙの変域
(2)		

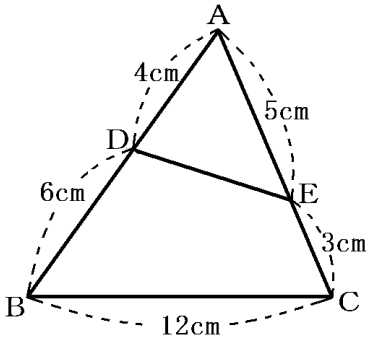
9B （配点：２点×３）

(1) 次の図の中から相似な三角形の組をすべて記号で選べ。また，その相似条件を答えよ。



[解答欄]

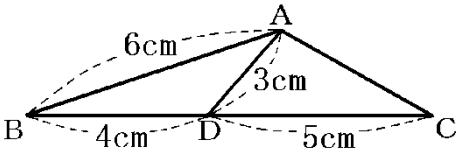
(2) 次の図について，DE の長さを求めよ。



[解答欄]

(2)

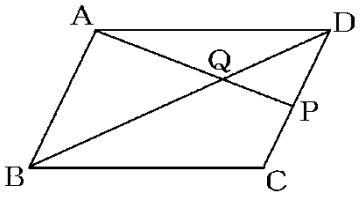
(3) 右の図で，AB＝6cm，BD＝4cm，DC＝5cm，AD＝3cm のとき，AC の長さを求めよ。



[解答欄]

10B （配点：２点×３）

平行四辺形 ABCD の辺 CD の中点を P，対角線 BD と AP との交点を Q とするとき，△ABQ∽△PDQ であることを次のように証明した。ア～ウをうめて，証明を完成せよ。



(証明)

△ABQ と△PDQ で，対頂角が等しいから，

　　∠AQB＝(　ア　)･･･①

AB // DC より，錯角が等しいから

　　∠QAB＝(　イ　)･･･②

①，②から，(　　ウ　　)ので，

△ABQ∽△PDQ

[解答欄]

ア	イ
ウ	